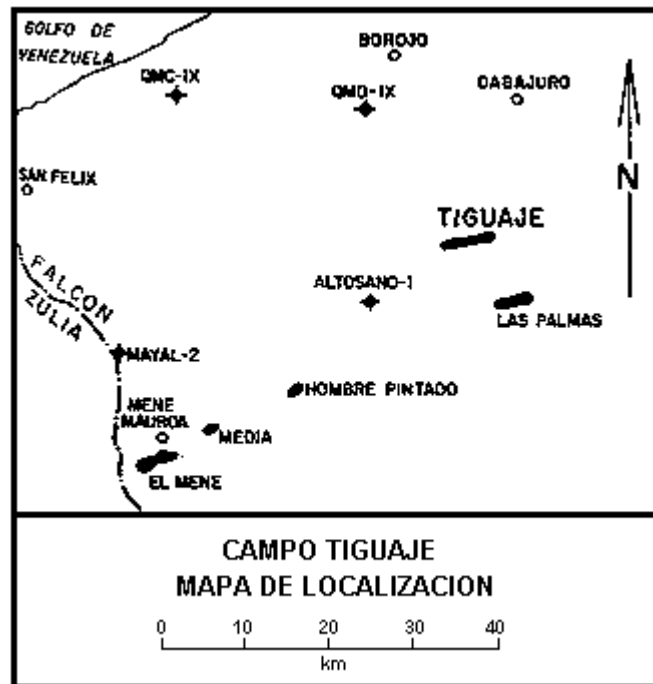


33. Campo Tiguaje

Tiguaje está situado en la región de Dabajuro, Estado Falcón, 40 km al noreste de los Campos de Mauroa.

El petróleo fue descubierto en 1953 con el pozo Tiguaje 1-1, de la Texas Petroleum Company. El pozo fue ubicado según indicaciones de geología de superficie y produjo crudo de 29° API.

Varios pozos habían sido perforados sin éxito en el área durante el lapso 1921-1936.



Estratigrafía: Las formaciones Agua Clara (Mioceno inferior tardío), Cerro Pelado (Mioceno medio) y las eocenas y cretácicas se agruparon operativamente como Pre-La Puerta. Agua Clara y Cerro Pelado conforman una sección de lutitas con areniscas intercaladas, discordante sobre estratos de edad eocena, probablemente Formación Paují, en el lado deprimido de una falla longitudinal; en el bloque levantado, el Grupo La Puerta (Mioceno medio a superior) es discordante sobre una secuencia espesa de lutitas, determinada tentativamente como equivalente de la Formación Colón (Cretáceo superior).

En el Alto de Dabajuro la sedimentación del Mioceno medio-Mioceno superior comienza con ambientes costeros poco profundos que rápidamente pasaron a continentales.

El Grupo La Puerta, de ambiente costero somero, se depositó, en discordancia, sobre las formaciones más antiguas. Es un intervalo de lutitas con 3.000 pies de espesor, que en el sector oriental del campo Tiguaje muestra un notable desarrollo de arenas basales, espesas y permeables.

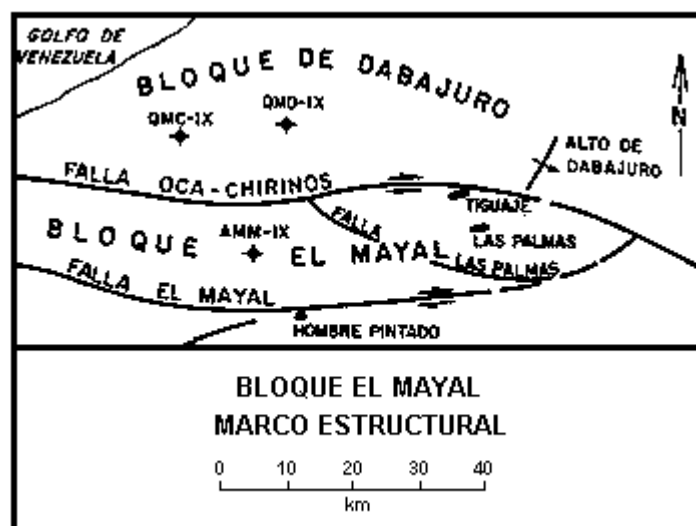
SECCION ESTRATIGRAFICA DE FALCON OCCIDENTAL				
EDAD		FORMACION		LITOLOGIA
PLIOCENO		SAN GREGORIO		SEDIMENTOS CONTINENTALES
MIOCENO	SUPERIOR	GRUPO LA PUERTA	CODORE	ARENISCAS CUARCIFERAS CON ARCILLAS, LIMOLITAS. ARGILITAS CARBONACEAS
			URUMACO	
	SOCORRO			
	INFERIOR	CERRO PELADO		ARENISCAS / ARCILLAS
		AGUA CLARA		ARENISCAS
PARAISO		ARENISCAS		
OLIGOCENO		CHURUGUARA CASTILLO	PECAYA	ARENISCAS LIMOLITAS
	PAUJI		LUTITAS	
EOCENO SUPERIOR				
PALEOCENO		MARCELINA		ARENISCAS / LUTITAS
		GUASARE		CALIZAS
CRETACEO		COLON		LUTITAS
		LA LUNA		CALIZAS NEGRAS ORGANICAS
		COGOLLO	MARACA	CALIZAS FOSILIFERAS
			LISURE	CALIZAS
			APON	CALIZAS
		BASAMENTO		ROCAS IGNEAS Y METAMORFICAS

Estructura: El patrón estructural de la región occidental de Falcón sigue una dirección ENE dominante, que se manifiesta en numerosos pliegues y fallas que dan lugar a estructuras de rumbo noreste-suroeste, generalmente con el ala sur de escasa inclinación y un costado norte de fuerte pendiente, fallado y hasta volcado. Las fallas mayores son longitudinales, inversas y de buzamiento sur.

El campo Tiguaje se encuentra en el Bloque El Mayal, inmediatamente al sur del Bloque Dabajuro, del cual está separado por la zona de fallamiento Oca-Chirinos.

La estructura es un anticlinal menor de rumbo este-oeste, con un flanco meridional de suave pendiente y el flanco norte con alto buzamiento. Presenta en la cumbre fallamiento inverso longitudinal inclinado al sur, que se complementa con un sistema secundario de fallas normales noroeste-sureste, que corta el flanco sur y desarrolla una "estructura floral". La falla Las Palmas marca el límite sur del anticlinal.

La falla al norte de Tiguaje ha sido considerada como la extensión al este del sistema Oca-Chirinos. La falla preserva al sur la columna estratigráfica del Eoceno y el Mioceno, cubierta por los sedimentos más jóvenes del Grupo La Puerta, mientras que al norte de la zona fallada no se halla evidencia de las formaciones del Paleoceno-Eoceno.



Producción: La sección productora es un paquete de lentes de arena desarrollado en el conjunto lutítico basal del Grupo La Puerta. Producen cantidades menores de petróleo otras arenas lenticulares de la sección alta de La Puerta y algunas arenas por debajo de la discordancia.

El crudo obtenido es altamente parafínico, con 23-32° API. La profundidad promedio es de 2.600-3.000 pies.

Desde 1953 hasta 1971 se perforaron 34 pozos, que acumularon 9.200.000 barriles de petróleo. El agotamiento se calculó en 88%.

En marzo de 1983 Maraven perforó y probó un pozo exploratorio, TIG-42X, con crudo de 42° API, en la Formación La Puerta (4.513' de profundidad).

